Anchr 索引重建与恢复

重建约束

D003 | anchr-seed-v1.0.0 | 固定快照 2026-09-07

1. 目标与约束

在线重建用于在 Embedding 模型、向量维度或向量空间配置变化时，把当前Segment 索引迁移到新的物理索引。

当前约束：

- 只支持单 JVM、单租户。

- 旧物理索引在重建期间继续承担读写，是迁移过程中的权威数据源。

- 新物理索引是未绑定 alias 的影子索引，对线上查询不可见。

- 普通写入不同步调用目标模型，也不直接双写影子索引；旧索引写入成功后只登记

`assetId` 为 dirty。

- dirty 集合、mutation sequence 和回填位置只保存在内存中。

- 重建失败或切换前进程重启时整次重来，不从断点恢复。

- 读请求始终通过 read alias，重建期间不停读。

- 写请求只在建立捕获边界和最终切换的短独占窗口内等待。

核心不变量：

1. alias 切换前，旧索引是线上数据和增量追平的唯一权威来源。

2. 影子索引未对外服务，因此 Asset 同步的删除、重新生成和写入不要求对线上原子。

3. alias 切换时，dirty 集合必须为空，且 mutation sequence 必须与锁外校验时一致。

4. 写入新索引的向量 fingerprint 必须与新索引 metadata 中的 fingerprint 一致。

5. `replaceGeneration` 的旧 generation 删除和新 Segment 写入不能被 alias 切换拆开。

来源：segment-index-online-rebuild.md 第 6-29 行

Anchr 索引重建与恢复

向量指纹与重启语义

D003 | anchr-seed-v1.0.0 | 固定快照 2026-09-07

当前 fingerprint 使用 SHA-256，由以下字段按规范化结果生成：

- capability；

- 去除末尾 `/` 的 base URL；

- model name；

- `dimensions`。

API Key 不进入 fingerprint，也不写入索引 metadata。除 `dimensions` 外的其他`extraConfig` 当前不参与 fingerprint。

重启语义：

- alias 切换前重启：dirty 集合和进度丢失，未绑定 alias 的 BUILDING 目标被清理，

后续重新发起完整重建。

- alias 已切换但 profile 尚未激活时重启：alias 指向索引仍为 SWITCHING，启动逻辑

根据 metadata 补做 profile 激活。

- ACTIVE metadata 更新失败不影响已完成的 alias/profile 切换，启动检查仍以 alias

指向的物理索引为准。

15. 旧索引与回滚

成功切换后不会立即删除旧物理索引。它只保留为切换时刻的静态快照，因为正常写入已经停止向它登记和同步后续增量。

不能直接把 alias 切回旧索引作为安全回滚。需要回滚时，必须先把切换后的新增、更新和删除同步回旧索引，或者以当前新索引为源重新构建另一个目标索引。

来源：segment-index-online-rebuild.md 第 133-141 行；segment-index-online-rebuild.md 第 518-533 行